MDPI

Article

El espejismo del PIB y la trampa turística: presión inmobiliaria en las provincias españolas

Rubén Sánchez Munuera[1,*], Luis Molina Villar[1,*], Pablo Gallart Carbonell[1,*]

[1] Máster en Ciencia de Datos, Universitat de València, España;
* Correspondence:

Abstract: El PIB per cápita provincial se utiliza como medida de prosperidad, pero puede desconectarse del coste de la vivienda en los territorios donde la demanda no depende de la renta local. Este trabajo analiza esa desconexión en las 52 provincias y ciudades autónomas españolas en 2022. Definimos un índice de presión inmobiliaria (valor medio de las transacciones de vivienda libre dividido por el PIB per cápita) y lo relacionamos con el peso de los servicios (comercio, transporte, hostelería, información y comunicaciones) y de la industria en el valor añadido bruto, con datos del INE y del Ministerio de Vivienda. Aplicamos análisis univariante y bivariante, correlaciones de Spearman y pruebas de robustez. El PIB per cápita se asocia débilmente con el valor de la vivienda (correlación de 0,29) y no significativamente con la presión inmobiliaria. Esta se asocia positivamente con el peso de los servicios (0,49) y negativamente con el de la industria (-0,56), y ambas asociaciones resisten la exclusión de provincias singulares; sin embargo, al controlar por la industria, la de los servicios deja de ser significativa. Los resultados, transversales y descriptivos, no permiten atribuir la presión a la especialización turística en sentido estricto.

Keywords: espejismo del PIB; presión inmobiliaria; precio de la vivienda; estructura productiva; provincias españolas; correlación de Spearman

1. Introducción

El producto interior bruto (PIB) per cápita es la medida más habitual de la prosperidad de un territorio. Sin embargo, el PIB provincial mide la actividad que se produce en cada provincia, no necesariamente la renta de las personas que viven en ella. En territorios donde buena parte de la actividad se vincula al turismo, la segunda residencia o la demanda de no residentes, el precio de la vivienda puede quedar determinado por una demanda que no depende del PIB que generan sus habitantes. A esta posible desconexión entre la riqueza medida y el coste de acceder a una vivienda la denominamos aquí "el espejismo del PIB".

Este trabajo estudia esa desconexión en las 52 provincias y ciudades autónomas de España en 2022. Para ello definimos un índice de presión inmobiliaria, el cociente entre el valor medio de las transacciones de vivienda libre y el PIB per cápita provincial, y lo cruzamos con la estructura productiva. Nuestra pregunta central es si las provincias cuya riqueza se apoya más en el comercio, el transporte y la hostelería soportan una presión inmobiliaria mayor que las de mayor peso industrial. Planteamos dos hipótesis de trabajo: una asociación positiva entre el peso de los servicios y la presión inmobiliaria, y una asociación negativa con el peso de la industria. Se trata de hipótesis sobre asociaciones, y el diseño transversal del estudio no permite establecer relaciones causales.

El resto del artículo se organiza así. La sección de datos y métodos describe las fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Vivienda, la construcción del índice y el tratamiento de valores perdidos y atípicos. La sección de resultados presenta el análisis univariante y bivariante y comprueba su robustez. Cerramos con una discusión de las limitaciones y las conclusiones sobre las dos preguntas planteadas.

Citation: Sánchez Munuera, R.; Molina Villar, L.; Gallart Carbonell, P.. 2023. El espejismo del PIB y la trampa turística: presión inmobiliaria en las provincias españolas. *Econometrics* 1: 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Econometrics* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

2. Datos y métodos

2.1. Fuentes de datos y año de referencia

Para la realización de este análisis y la contrastación de nuestra hipótesis sobre el impacto del sector servicios en el mercado inmobiliario, se ha optado por realizar un análisis de corte transversal (*cross-sectional*) centrado en el ejercicio fiscal 2022. Esta decisión metodológica se fundamenta en tres criterios operativos:

Efecto estabilizador post-pandemia. Los años 2020 y 2021 presentan anomalías extremas en la Contabilidad Regional debido a las restricciones de movilidad y la paralización de la hostelería derivadas de la COVID-19. Incluir estos años distorsionaría el análisis estructural de las provincias dependientes del turismo. 2022 representa el primer ejercicio de reactivación económica normalizada.

Consolidación estadística. En las series publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos correspondientes a 2023 y 2024 figuran bajo las etiquetas de "Avance (A)" o "Provisional (P)". El año 2022 garantiza el uso de cifras definitivas y consolidadas tanto en el PIB como en el Valor Añadido Bruto sectorial.

Claridad analítica y espacial. Dada la limitación de extensión del informe, un análisis de corte transversal permite generar visualizaciones bivariantes nítidas (diagramas de dispersión de 52 observaciones) que muestran la correlación estructural actual, evitando el solapamiento o "ruido" visual que generaría la representación de series temporales completas.

La Tabla 1 resume las variables empleadas y su origen.

Table 1. Variables utilizadas en el análisis (52 provincias y ciudades autónomas, 2022).

Variable	Descripción	Fuente
PIB_per_capita	PIB per cápita provincial, 2022 (euros)	INE, pr_cre_26.xls
pct_industria	Peso de la industria (ramas B-E: extractivas, manufacturera, energía, agua y residuos) en el VAB total, 2022 (%)	INE, 77776.xlsx
pct_servicios_turismo	Peso de comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones (rama G-J) en el VAB total, 2022 (%)	INE, 77776.xlsx
Valor_Vivienda_2022	Valor medio de las transacciones de vivienda libre, media de los cuatro trimestres de 2022 (euros)	Ministerio de Vivienda, 34020150.csv
presion_inmobiliaria	Cociente entre el valor medio de la vivienda y el PIB per cápita (adimensional)	Elaboración propia

2.2. Importación y limpieza

2.2.1. PIB per cápita (2022)

El PIB per cápita provincial procede de la Contabilidad Regional de España (INE, Revisión Estadística 2024). Del fichero se conservaron las 52 provincias y ciudades autónomas, descartando los totales nacionales, los agregados de comunidades pluriprovinciales y las notas al pie, y se armonizaron los nombres con los de las otras fuentes.

2.2.2. Estructura productiva (VAB por sectores)

El archivo original del INE presenta una estructura orientada a la visualización humana, mezclando dos niveles jerárquicos distintos en la misma columna. En la columna principal se intercala el nombre de la provincia (ej. "02 Albacete") con celdas de datos vacías, seguido en las filas inferiores de los sectores productivos (ej. "A. Agricultura")

con sus valores correspondientes. Si importamos esto de forma directa, la conexión relacional entre cada sector y su provincia se perdería, invalidando el análisis. Para resolverlo aplicamos una técnica de reestructuración (*data wrangling*):

1. Condicional `if_else` + expresión regular: detecta códigos numéricos iniciales para identificar qué filas actúan como "cabecera de provincia".
2. Función `fill(.direction = "down")`: arrastra el nombre de la provincia detectada hacia todas las filas de sus sectores.
3. Expresiones regulares: simplifican la verbosidad de los nombres sectoriales.
4. Pivotaje (`pivot_wider`): transforma la estructura a formato *tidy*, donde cada provincia es una fila única y cada sector una variable (columna).

2.2.3. Precio medio de la vivienda (2022)

Los archivos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda (34020150...csv) presentan dos complejidades técnicas importantes que debemos resolver con rigor analítico.

Estructura trimestral frente a anual. El archivo desglosa el precio medio por cada trimestre (T1, T2, T3, T4) para cada año. Para cruzarlo con el PIB y el VAB (que son anuales en el año 2022) no podemos coger un único trimestre al azar, ya que introduciría un sesgo estacional (por ejemplo, el precio en zonas turísticas varía mucho entre verano e invierno). Lo metodológicamente riguroso es calcular la media aritmética de los cuatro trimestres del año 2022 para obtener el precio medio anual representativo.

Formato numérico español. Los valores monetarios vienen en formato de texto con puntos para los miles y comas para los decimales (ej. "183.747,9"). Si R los lee tal cual, los interpretará como carácter. Debemos limpiar las cadenas de texto y convertirlas a formato numérico continuo (`numeric`).

2.3. Índice de presión inmobiliaria

El índice de presión inmobiliaria de cada provincia es el cociente entre el valor medio de las transacciones de vivienda libre y su PIB per cápita. Es adimensional y se interpreta como el número de PIB per cápita anuales al que equivale una vivienda media: un valor de 5 indica que la vivienda media cuesta cinco veces lo que se produce por habitante en un año.

2.4. Valores perdidos y atípicos

2.4.1. Valores perdidos

Las tres fuentes se unieron por el nombre de la provincia, tras armonizar las denominaciones (por ejemplo, "Madrid, Comunidad de" y "Madrid (Comunidad de)" pasan a "Madrid"). El conjunto final contiene 52 observaciones y 0 valores perdidos en el conjunto de variables analizadas. Todas las provincias con PIB per cápita disponen también de estructura productiva y de precio de la vivienda, de modo que ninguna observación quedó sin cruzar.

Decisión: al no haber valores perdidos, no se imputa ni se elimina ninguna provincia. Este punto es relevante, porque con solo 52 observaciones cada exclusión alteraría de forma apreciable los resultados.

2.4.2. Valores atípicos

Para identificar valores atípicos aplicamos el criterio de Tukey: se considera atípica una provincia cuyo valor queda por encima de Q3 + 1,5·RIC o por debajo de Q1 - 1,5·RIC, donde RIC es el rango intercuartílico. Previamente se comprobó que todos los valores son coherentes (porcentajes entre 0 y 100, precios y PIB positivos), de modo que ninguno responde a un error de importación. La Tabla 2 recoge las provincias señaladas y la Figura 1 su posición en la distribución.

Table 2. Provincias atípicas según el criterio de Tukey (1,5 veces el rango intercuartílico).

Variable	Provincia	Valor	Valla superada
Presión inmobiliaria	Balears, Illes	12,98	9,58
Presión inmobiliaria	Málaga	12,82	9,58
Servicios, rama G-J (%)	Balears, Illes	37,09	33,18
Servicios, rama G-J (%)	Palmas, Las	36,08	33,18
Servicios, rama G-J (%)	Madrid	33,61	33,18

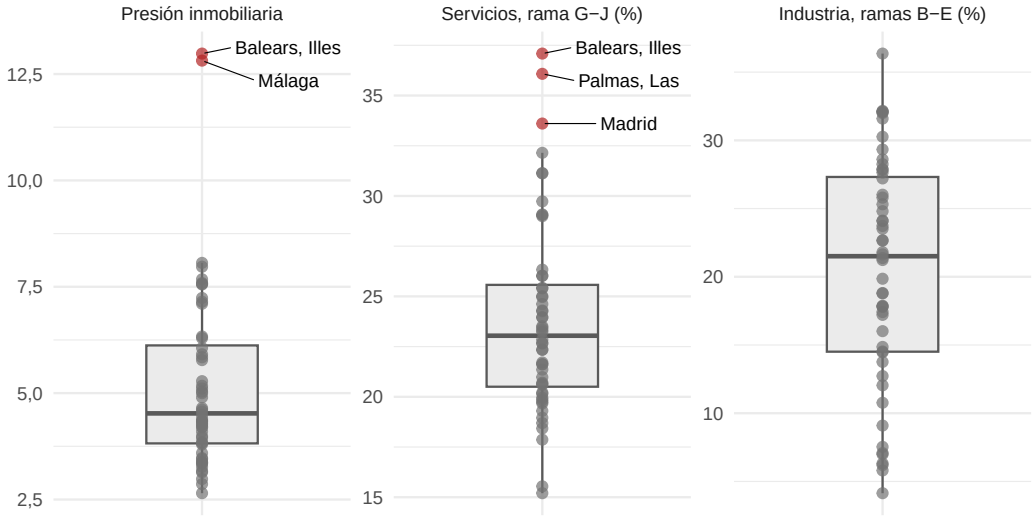


Figure 1. Diagramas de caja de las tres variables de análisis; en rojo, las provincias atípicas.

La presión inmobiliaria presenta dos valores atípicos por la parte alta, Illes Balears (12,98) y Málaga (12,82), que superan ampliamente la valla de 9,58 y se separan de la siguiente provincia, Santa Cruz de Tenerife, con un índice en torno a 8. En el peso de los servicios resultan atípicas Illes Balears (37,1 %), Las Palmas (36,1 %) y Madrid (33,6 %), esta última por un margen muy estrecho sobre la valla de 33,2 %. En cambio, el peso de la industria no presenta ninguna provincia atípica según este criterio. Ceuta y Melilla son las provincias menos industrializadas, pero no quedan señaladas, ya que la valla inferior es negativa y el porcentaje no puede serlo.

Decisión: no se elimina ninguna provincia. Los atípicos son valores reales, no errores de datos, y además son precisamente los casos que motivan la pregunta de investigación. Illes Balears resulta atípica a la vez en presión inmobiliaria y en peso de los servicios, lo que refleja el patrón que se quiere contrastar, no una anomalía de medición. Madrid supera la valla de los servicios por un margen muy estrecho (0,4 puntos), por lo que su condición de atípico es débil; aun así se trata aparte por la singularidad de su PIB per cápita, que refleja el efecto sede de las empresas. Excluir estos casos eliminaría de la muestra la evidencia que se quiere contrastar. Por ello empleamos la correlación de Spearman, que se basa en rangos y es poco sensible a valores extremos, y comprobamos en la sección de robustez que los resultados se mantienen al excluir los casos estructuralmente singulares: Madrid, y Ceuta y Melilla, ciudades pequeñas sin hinterland.

2.5. Métodos estadísticos

Dado el tamaño muestral (52 provincias), la asimetría de las distribuciones y la presencia de valores atípicos, medimos la asociación entre variables con el coeficiente de correlación de Spearman, basado en rangos, y contrastamos su significación (H0: $\rho = 0$) al nivel del 5 %. Para evaluar la robustez de los resultados repetimos el cálculo excluyendo:

Ceuta y Melilla (ciudades autónomas sin hinterland), Madrid (efecto sede de las empresas), Illes Balears y Málaga (los dos valores atípicos de presión inmobiliaria) y las cinco a la vez. Como el peso de los servicios y el de la industria son porcentajes del mismo valor añadido bruto y están correlacionados entre sí, calculamos también la correlación parcial de Spearman de cada uno con la presión, controlando por el otro. Todos los resultados describen asociaciones transversales y no se interpretan como efectos causales. El análisis se realizó con R y el ecosistema tidyverse.

3. Resultados

3.1. Análisis univariante

La Tabla 3 resume la distribución de las cinco variables y la Figura 2 muestra su forma.

Table 3. Estadísticos descriptivos de las variables de análisis (52 provincias, 2022).

Variable	Media	Mediana	DT	Mín.	Máx.	Asimetría
PIB per cápita (€)	27.014,23	26.316,00	5.150,16	18.859,00	39.246,00	0,46
Valor medio vivienda (€)	139.816,68	118.794,30	64.080,80	74.301,10	402.810,95	1,90
Presión inmobiliaria	5,21	4,52	2,16	2,65	12,98	1,74
Servicios, G-J (%)	23,80	23,04	4,80	15,20	37,09	0,83
Industria, B-E (%)	20,38	21,51	8,36	4,14	36,36	-0,24

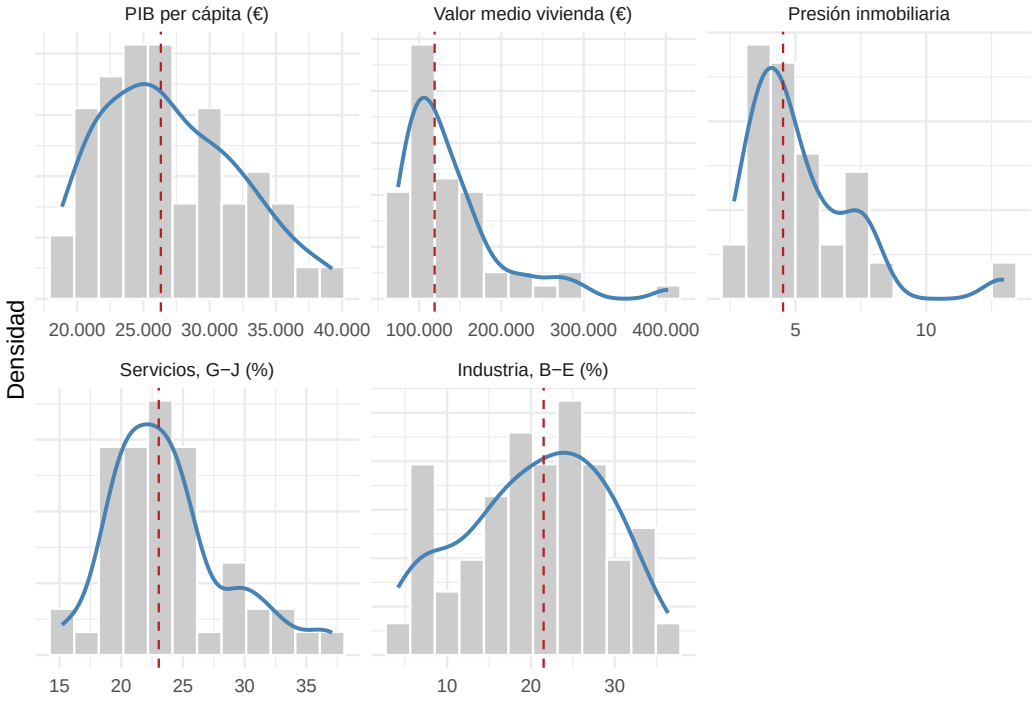


Figure 2. Distribución de las variables de análisis: histograma, densidad (azul) y mediana (rojo discontinuo).

Los resultados muestran tres rasgos. En primer lugar, el PIB per cápita es la variable más homogénea: la media (27.014 €) y la mediana (26.316 €) son próximas, la asimetría es moderada (0,46) y el coeficiente de variación ronda el 19 %. Los valores van desde 18.859 € en Jaén hasta 39.246 € en Madrid, seguida de Araba/Álava y Gipuzkoa.

En segundo lugar, el valor medio de la vivienda es mucho más desigual que la riqueza. Su media (139.817 €) supera con claridad a la mediana (118.794 €) y la distribución presenta una cola larga hacia la derecha (asimetría de 1,90), con Illes Balears (402.811 €), Madrid (297.801 €) y Málaga (275.159 €) en el extremo. Entre la provincia más cara y la más barata, Ciudad Real (74.301 €), la vivienda se multiplica por 5,4, mientras que el PIB per cápita

solo lo hace por 2,1. Esta diferencia de dispersión es coherente con la idea del espejismo: el precio de la vivienda varía mucho más que la riqueza que genera cada provincia.

En tercer lugar, la presión inmobiliaria hereda esa asimetría positiva (1,74). El valor medio de una vivienda equivale en la provincia mediana a 4,5 veces el PIB per cápita, y la mitad de las provincias se sitúa entre 3,8 y 6,1; en cambio, Illes Balears y Málaga superan 12,8, más del doble de la mediana. La estructura productiva es más equilibrada: el peso de los servicios tiene una cola derecha moderada (asimetría de 0,83) debida a Illes Balears, Las Palmas y Madrid, y el de la industria es casi simétrico (-0,24), con una gran dispersión que va del 4,1 % de Melilla al 36,4 % de Guadalajara.

El histograma de la presión inmobiliaria revela además un segundo grupo en torno a 7-8, formado por territorios de naturaleza muy distinta: islas turísticas (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas), grandes capitales (Madrid, Barcelona), ciudades autónomas (Ceuta, Melilla) y también Cádiz y Gipuzkoa. Es un primer indicio de que una presión elevada no responde a una única causa, algo que se analiza en el apartado siguiente. La distribución de la industria presenta, por su parte, un pequeño grupo de provincias por debajo del 10 % (entre ellas Melilla, Ceuta, Almería y Málaga) que genera un ligero hombro por la izquierda.

Estas asimetrías, junto con los atípicos del apartado anterior, respaldan el uso de correlaciones basadas en rangos en lugar de la correlación de Pearson.

3.2. Análisis bivariante: el espejismo del PIB

La Tabla 4 recoge las diez provincias con mayor presión inmobiliaria.

Table 4. Las diez provincias con mayor presión inmobiliaria, 2022.

Provincia	PIB pc (€)	Vivienda (€)	Presión	Servicios (%)	Industria (%)
Balears, Illes	31.030	402.811	12,98	37,1	7,0
Málaga	21.470	275.159	12,82	29,1	6,3
Santa Cruz de Tenerife	22.108	178.237	8,06	32,1	7,1
Melilla	19.433	154.903	7,97	19,3	4,1
Palmas, Las	22.358	171.641	7,68	36,1	7,5
Madrid	39.246	297.801	7,59	33,6	9,1
Cádiz	20.644	156.165	7,56	23,5	17,9
Ceuta	21.273	160.747	7,56	21,7	5,8
Gipuzkoa	36.374	263.246	7,24	22,8	26,0
Barcelona	33.270	237.844	7,15	29,0	18,8

Siete de las diez tienen un peso de servicios superior a la mediana nacional (23,0 %), y las dos primeras, Illes Balears y Málaga, destacan con diferencia. Sin embargo, el ranking no es una lista de destinos turísticos: incluye grandes capitales (Madrid y Barcelona), las dos ciudades autónomas (Melilla y Ceuta), Cádiz y una provincia industrial, Gipuzkoa, con un 26,0 % de industria.

La Figura 3 enfrenta el PIB per cápita con el valor medio de la vivienda y colorea cada provincia según el peso de la rama G-J.

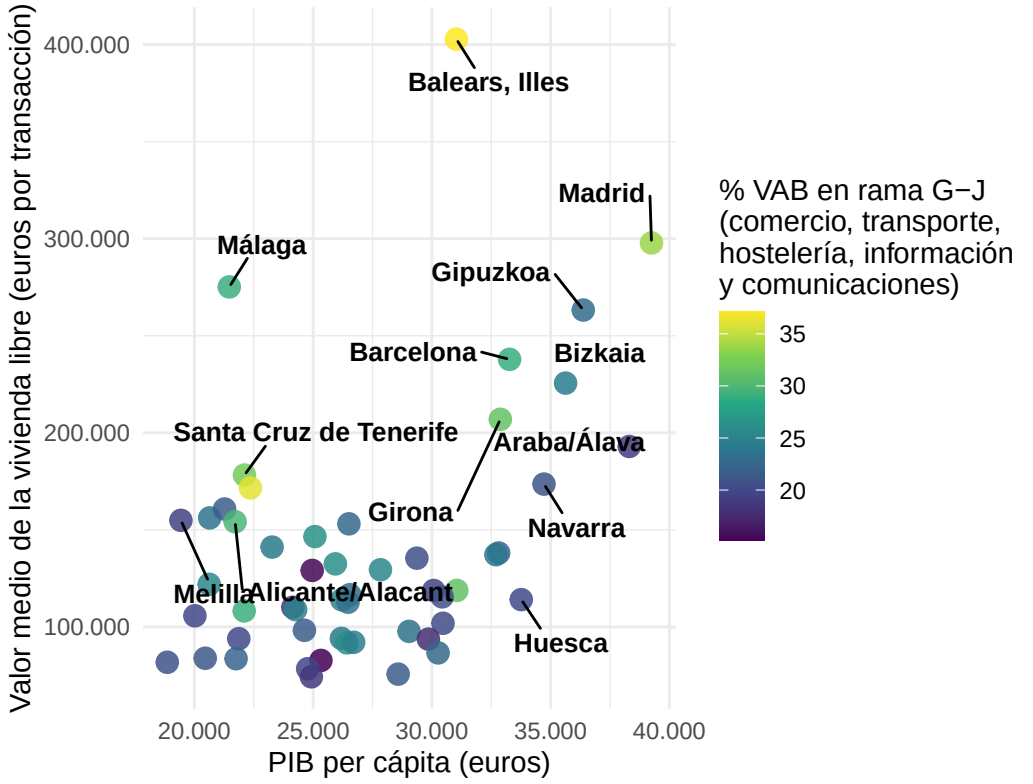


Figure 3. El espejismo del PIB: PIB per cápita y valor medio de la vivienda por provincia, 2022. Fuente: elaboración propia con datos del INE y del Ministerio de Vivienda.

La correlación de Spearman entre el PIB per cápita y el valor medio de la vivienda es débil (ρ = 0,29, p = 0,036): la riqueza provincial explica poco del nivel de precios. Si estos siguieran a la renta local, la vivienda sería mucho más cara en las provincias más ricas y la presión inmobiliaria sería similar en todas. Lo que se observa es que el precio varía mucho más (coeficiente de variación del 46 %) que el PIB per cápita (19 %), y que una presión alta aparece tanto en provincias de PIB bajo (Málaga, Melilla) como alto (Madrid, Gipuzkoa), sin relación significativa con la riqueza (ρ = -0,18, p = 0,21).

Los casos que más se desvían son Illes Balears y Málaga. Illes Balears combina el mayor peso de servicios (37,1 %) con el precio más alto (402.811 €) y un PIB per cápita de 31.030 €, algo por encima de la mediana. Málaga, con un 29,1 % de servicios, alcanza 275.159 € con un PIB per cápita de solo 21.470 €.

En el extremo derecho, Madrid, Araba/Álava y Gipuzkoa tienen los PIB per cápita más altos, pero con estructuras muy distintas. El País Vasco no escapa a una presión elevada pese a su perfil industrial: Araba/Álava (5,04), Bizkaia (6,33) y Gipuzkoa (7,24) están por encima de la mediana nacional (4,52). Madrid (7,59) y Barcelona (7,15) combinan PIB y precios altos y figuran entre las diez provincias de mayor presión, de modo que un PIB elevado no basta para evitar una vivienda cara en relación con la renta.

3.3. Servicios, industria y presión inmobiliaria

La Figura 4 enfrenta el peso de cada sector con la presión inmobiliaria y la Tabla 5 compara la presión mediana entre grupos de provincias.

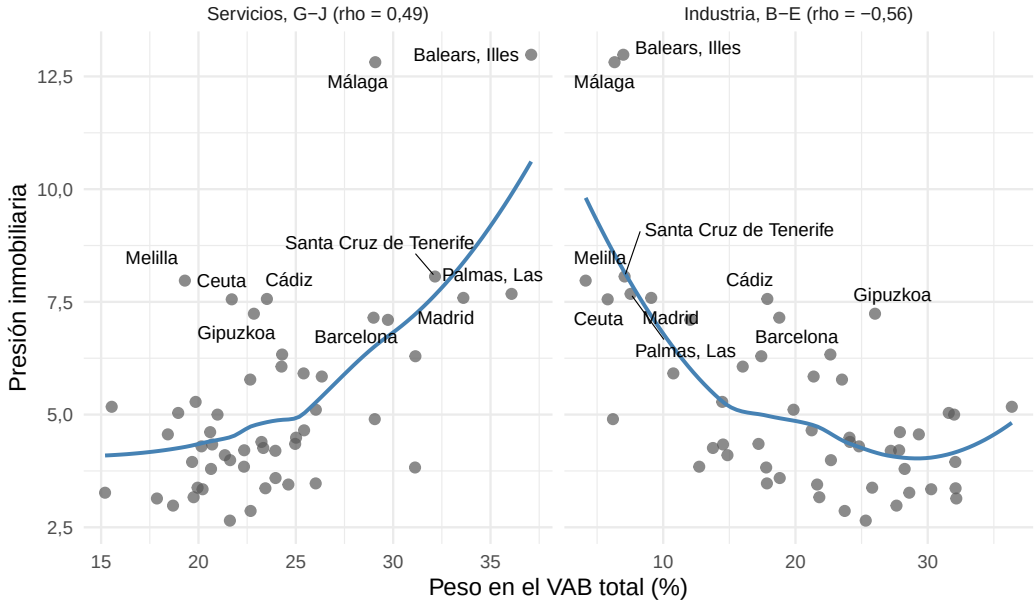


Figure 4. Presión inmobiliaria según el peso de los servicios y de la industria. Línea: ajuste local (loess). Se etiquetan las diez provincias de mayor presión.

Table 5. Presión inmobiliaria mediana según el tercil de peso de cada sector.

Estructura	Tercil	n	Peso mín. (%)	Peso máx. (%)	Presión mediana
Servicios (G-J)	Bajo	18	15,20	21,36	4,20
Servicios (G-J)	Medio	17	21,61	24,62	4,21
Servicios (G-J)	Alto	17	24,97	37,09	5,91
Industria (B-E)	Bajo	18	4,14	17,42	6,18
Industria (B-E)	Medio	17	17,79	24,81	4,39
Industria (B-E)	Alto	17	25,32	36,36	3,95

Servicios. El peso de los servicios se asocia de forma positiva y moderada con la presión inmobiliaria (ρ = 0,49), pero la relación no es homogénea. La presión mediana es prácticamente idéntica en el tercil bajo (4,20) y en el medio (4,21) y solo aumenta en el alto (5,91): la asociación se concentra en las provincias más terciarizadas, entre ellas Illes Balears, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Málaga. La curva de la figura es plana hasta aproximadamente el 25 % de servicios y asciende con fuerza a partir de ese punto, de modo que la asociación no es lineal.

Industria. El peso de la industria presenta una asociación negativa de magnitud similar (ρ = -0,56), pero también aquí se concentra en un extremo: la presión mediana cae de 6,18 en el tercil menos industrial a 4,39 en el medio y apenas varía en el tercil más industrial (3,95). La curva de la Figura 4 confirma que el descenso se produce sobre todo por debajo del 15-20 % de industria, a partir del cual la presión se estabiliza en torno a 4-5. Las provincias con menor peso industrial, como Illes Balears, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Melilla o Ceuta, son las de presión más alta.

Excepciones. El patrón admite excepciones relevantes. Melilla y Ceuta tienen una presión alta con un peso de servicios cercano al de la media (19,3 % y 21,7 %), y Gipuzkoa y Barcelona la tienen con perfiles industriales. En el extremo contrario, las provincias de menor presión (Cuenca, Teruel, Ciudad Real, Palencia, Zamora o Cáceres) son interiores, con poco peso de servicios y, en general, una industria apreciable.

Estos resultados describen asociaciones y no permiten atribuir el nivel de presión a la estructura productiva. Además, servicios e industria se mueven en sentido contrario (se analiza en el apartado de robustez), y buena parte de las provincias menos industriales

coincide con las más terciarizadas, por lo que sus efectos no pueden separarse con estos datos.

3.4. Robustez de los resultados

La Tabla 6 recoge las correlaciones de Spearman en la muestra completa y en cuatro submuestras.

Table 6. Correlaciones de Spearman con la presión inmobiliaria y robustez a la exclusión de provincias singulares.

Muestra	n	ρ servicios	p	ρ industria	p	ρ serv.-ind.
Todas las provincias	52	0,49	<0,001	-0,56	<0,001	-0,62
Sin Ceuta y Melilla	50	0,57	<0,001	-0,51	<0,001	-0,73
Sin Madrid	51	0,46	<0,001	-0,53	<0,001	-0,60
Sin Illes Balears y Málaga	50	0,43	0,002	-0,51	<0,001	-0,59
Sin las cinco anteriores	47	0,48	<0,001	-0,41	0,004	-0,68

Con las 52 provincias, la presión inmobiliaria muestra una correlación moderada y positiva con el peso de los servicios (ρ = 0,49) y moderada y negativa con el peso de la industria (ρ = -0,56), ambas con p < 0,001. Las dos asociaciones **se mantienen en todas las submuestras**: sin Ceuta y Melilla la de servicios aumenta (0,57); sin Madrid (0,46) o sin Illes Balears y Málaga (0,43) se reduce algo pero sigue siendo significativa; y al excluir a la vez las cinco provincias singulares los valores son 0,48 en servicios y -0,41 en industria. Ningún caso aislado explica, por tanto, los resultados.

Efecto conjunto. El peso de la industria y el de los servicios están fuertemente correlacionados entre sí (entre -0,73 y -0,59), como cabe esperar al ser porcentajes del mismo VAB. Para separar sus contribuciones calculamos la correlación parcial de Spearman. Al controlar por la industria, la asociación de la presión con los servicios cae a ρ = 0,22 y deja de ser significativa (p = 0,12), mientras que la asociación con la industria, controlando por los servicios, se mantiene (ρ = -0,37, p = 0,007).

4. Discusión

4.1. Interpretación de los resultados

El análisis arroja dos hallazgos distintos. El primero se refiere al espejismo del PIB: la riqueza provincial explica poco del precio de la vivienda (ρ = 0,29) y no guarda relación significativa con la presión inmobiliaria (ρ = -0,18, p = 0,21). El valor de la vivienda varía más del doble que el PIB per cápita (coeficientes de variación del 46 % y el 19 %), y una presión alta aparece tanto en provincias de PIB bajo, como Málaga o Melilla, como alto, como Madrid o Gipuzkoa. El PIB per cápita, por sí solo, no permite anticipar cuánto cuesta la vivienda en relación con la renta de un territorio.

El segundo hallazgo se refiere a la estructura productiva. La presión inmobiliaria se asocia positivamente con el peso de los servicios (ρ = 0,49) y negativamente con el de la industria (ρ = -0,56), y ambas asociaciones resisten la exclusión de Ceuta y Melilla, de Madrid, de Illes Balears y Málaga, y de las cinco a la vez. Las dos tienen además una forma no lineal: la presión solo se eleva de manera apreciable en el tercio de provincias más terciarizadas (mediana de 5,91 frente a 4,20 y 4,21 en los otros dos) y es claramente mayor en el tercio menos industrial (6,18 frente a 4,39 y 3,95).

Sin embargo, estos resultados no permiten atribuir la presión específicamente a los servicios. La razón es en parte estadística: servicios e industria son porcentajes del mismo VAB y están fuertemente correlacionados entre sí, de modo que, descontada la industria, la asociación con los servicios es pequeña y no significativa (ρ parcial = 0,22, p = 0,12), mientras que la de la industria se mantiene (ρ parcial = -0,37, p = 0,007). Y en parte es de medición, porque la rama G-J agrupa hostelería con comercio, transporte, información y comunicaciones, y no aísla la dependencia turística. Por último, el patrón admite excepciones: Ceuta y Melilla presentan una presión elevada sin un peso de servicios destacado, y

Gipuzkoa y Barcelona la presentan con perfiles industriales, lo que indica que hay otros factores en juego.

4.2. Limitaciones

- **Medición del turismo.** La variable de servicios es una aproximación amplia. Una parte del peso de G-J en provincias como Madrid puede deberse a actividades no turísticas.
- **PIB y vivienda.** El PIB provincial mide la actividad producida en el territorio, no la renta de sus residentes, y está sujeto al efecto sede en Madrid. El valor medio por transacción depende además del tipo y tamaño de las viviendas vendidas, y no equivale a un precio por metro cuadrado.
- **Casos singulares.** Ceuta y Melilla son ciudades pequeñas sin hinterland, por lo que su comparación con provincias es discutible. Se verificó que excluirlas no altera las conclusiones.
- **Diseño.** Se trata de un corte transversal de un solo año y 52 observaciones, con potencia limitada, que describe asociaciones entre agregados provinciales y no permite inferir causalidad ni extrapolar a individuos u hogares. Las correlaciones parciales se calcularon sobre rangos y sus p-valores son aproximados.

Como líneas futuras, convendría desagregar la hostelería de las demás ramas, incorporar precios de alquiler, ampliar el análisis a varios años y considerar otras variables, como el saldo migratorio joven.

5. Conclusiones

El espejismo del PIB. Los datos respaldan que el PIB per cápita provincial es un indicador insuficiente para valorar la presión que soporta el mercado de la vivienda. Su relación con el valor de la vivienda es débil (ρ = 0,29), la presión inmobiliaria no está significativamente asociada a él, y las provincias con mayor presión, Illes Balears (12,98) y Málaga (12,82), triplican aproximadamente la mediana nacional (4,52) con niveles de PIB muy dispares entre sí.

La trampa turística. La hipótesis se confirma solo en parte. Las provincias con más peso de servicios tienden a soportar mayor presión inmobiliaria (ρ = 0,49) y las más industrializadas, menor (ρ = -0,56), y ambas asociaciones son robustas a la exclusión de provincias singulares. Pero la asociación con los servicios no se sostiene al controlar por el peso de la industria, y la variable disponible no distingue el turismo del resto de servicios, por lo que no podemos afirmar que la especialización turística, en sentido estricto, sea la causa de la presión. Lo que los datos muestran es que el mayor coste de la vivienda en relación con la renta se concentra en las provincias terciarizadas y poco industriales, con excepciones relevantes.

Estas conclusiones describen asociaciones transversales de 2022 en 52 provincias y no deben interpretarse como relaciones causales.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.